

Prueba de Caja Blanca

REQ 003 REGISTRO DE RESIDENTES

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N° 3 Registro de Residentes

El sistema deberá permitir el registro de residentes, validando cada campo para un mejor manejo de la información para el administrador

1. CÓDIGO FUENTE

```
public static String validarResidente(Residentes r) {

    // — Campos obligatorios básicos —————
    if (campoVacio(r.getNombres())) return "Ingrese los nombres.";
    if (campoVacio(r.getApellidos())) return "Ingrese los apellidos.";
    if (campoVacio(r.getCedula())) return "Ingrese la cédula.";

    // — Al menos un teléfono —————
    boolean tieneMovil = !campoVacio(r.getTelefonoMovil());
    boolean tieneConv = !campoVacio(r.getTelefonoConvencional());
    if (!tieneMovil && !tieneConv)
        return "Debe ingresar al menos el teléfono móvil o el convencional.";

    // — Formato de texto —————
    if (!IsoloLetras(r.getNombres())) return "Los nombres no deben contener números.";
    if (!IsoloLetras(r.getApellidos())) return "Los apellidos no deben contener números.";

    // — Cédula ecuatoriana —————
    if (!validarCedulaEcuatoriana(r.getCedula()))
        return "La cédula ecuatoriana ingresada no es válida.";

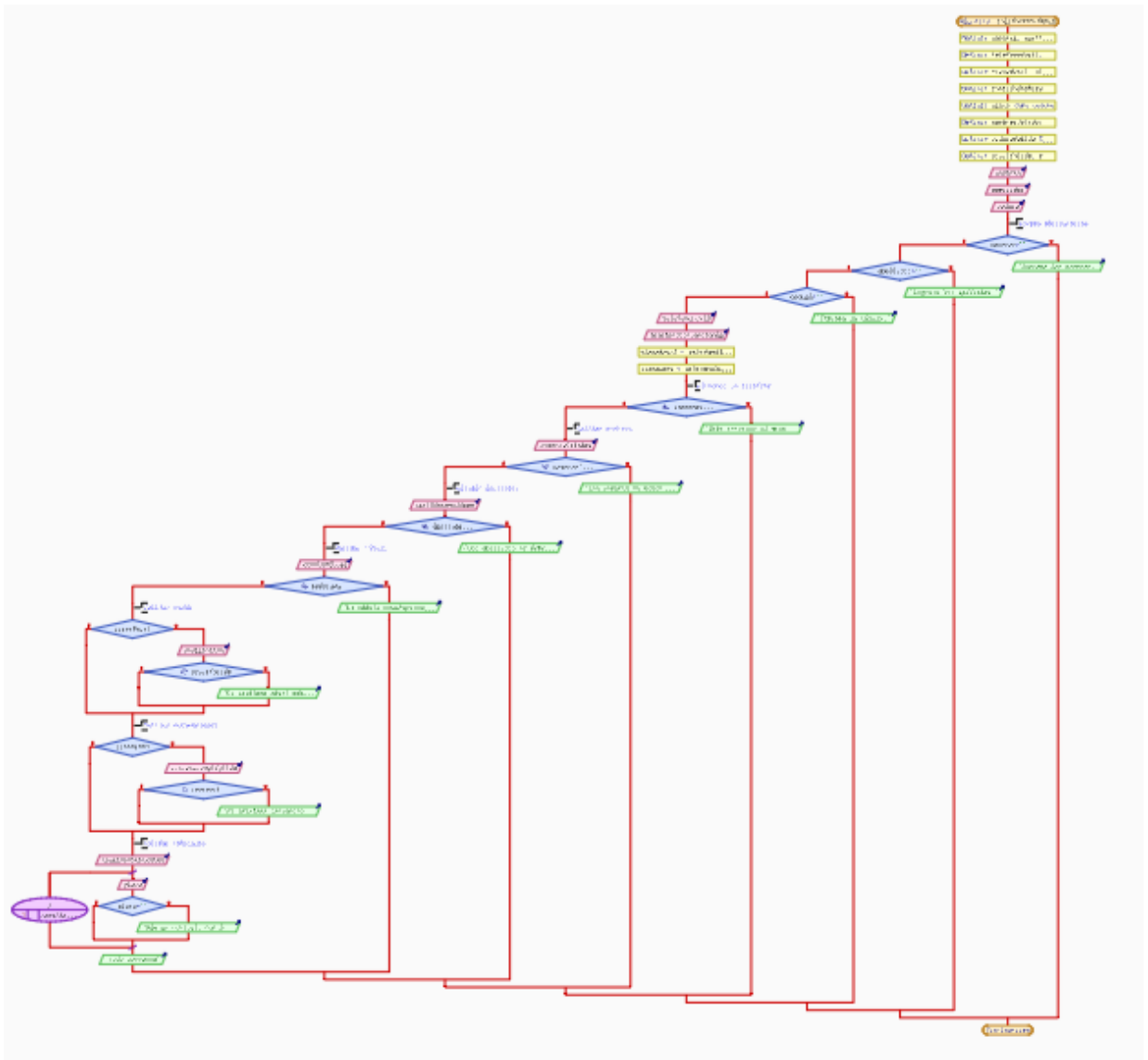
    // — Validar teléfonos solo si están presentes —————
    if (tieneMovil && !r.getTelefonoMovil().matches("\\d{10}"))
        return "El teléfono móvil debe contener exactamente 10 dígitos.";

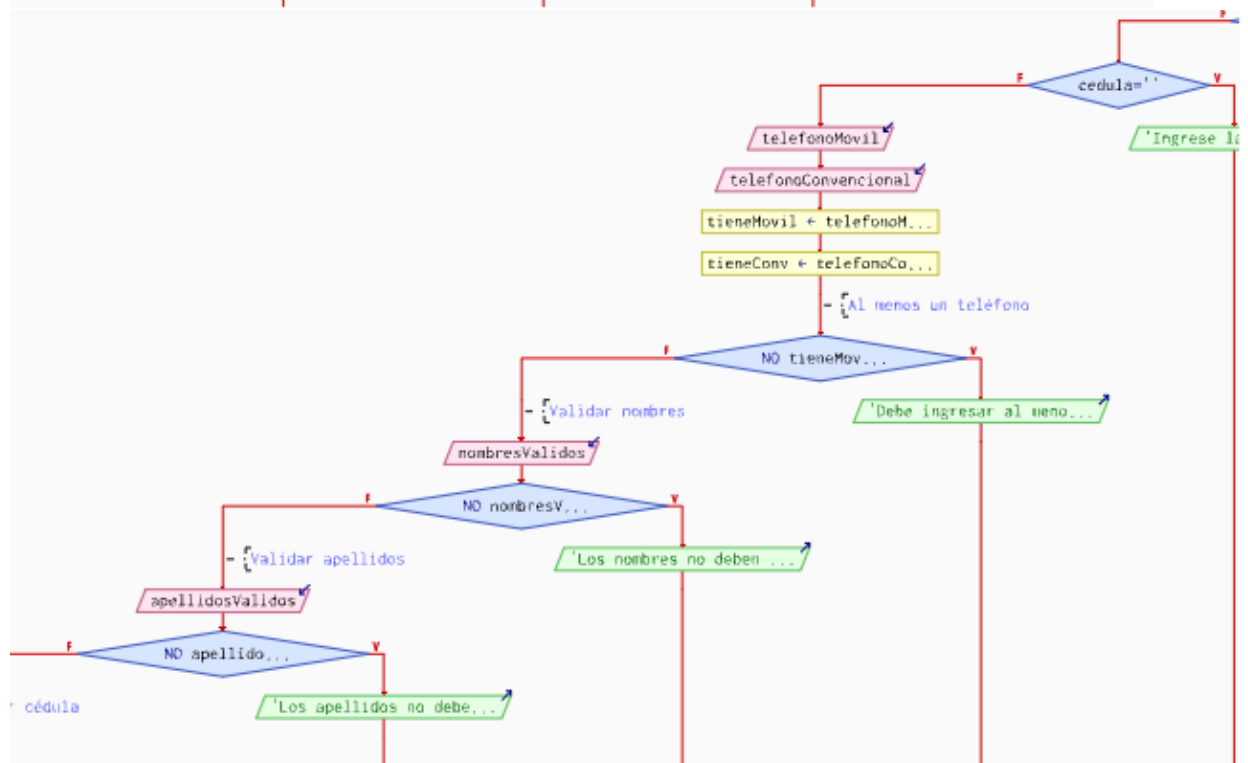
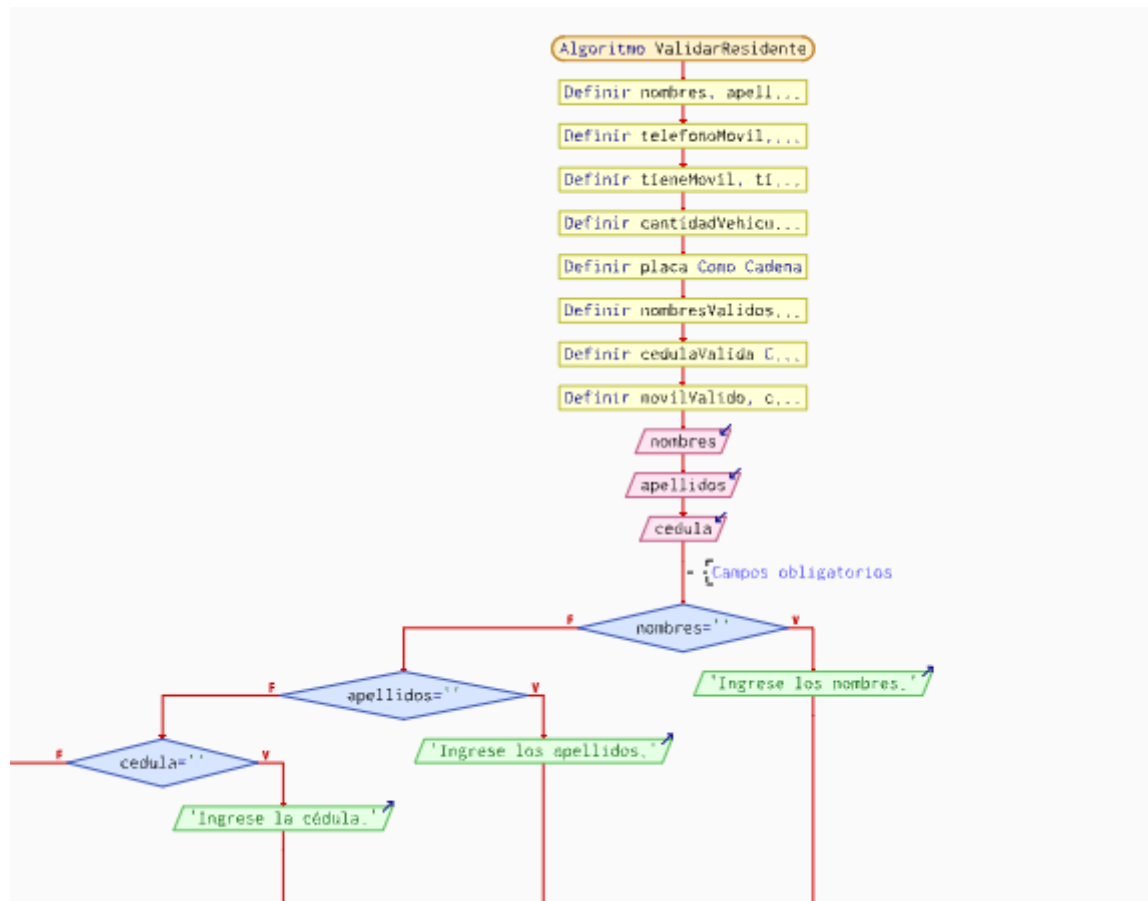
    if (tieneConv && !r.getTelefonoConvencional().matches("\\d{7}"))
        return "El teléfono convencional debe contener exactamente 7 dígitos.";

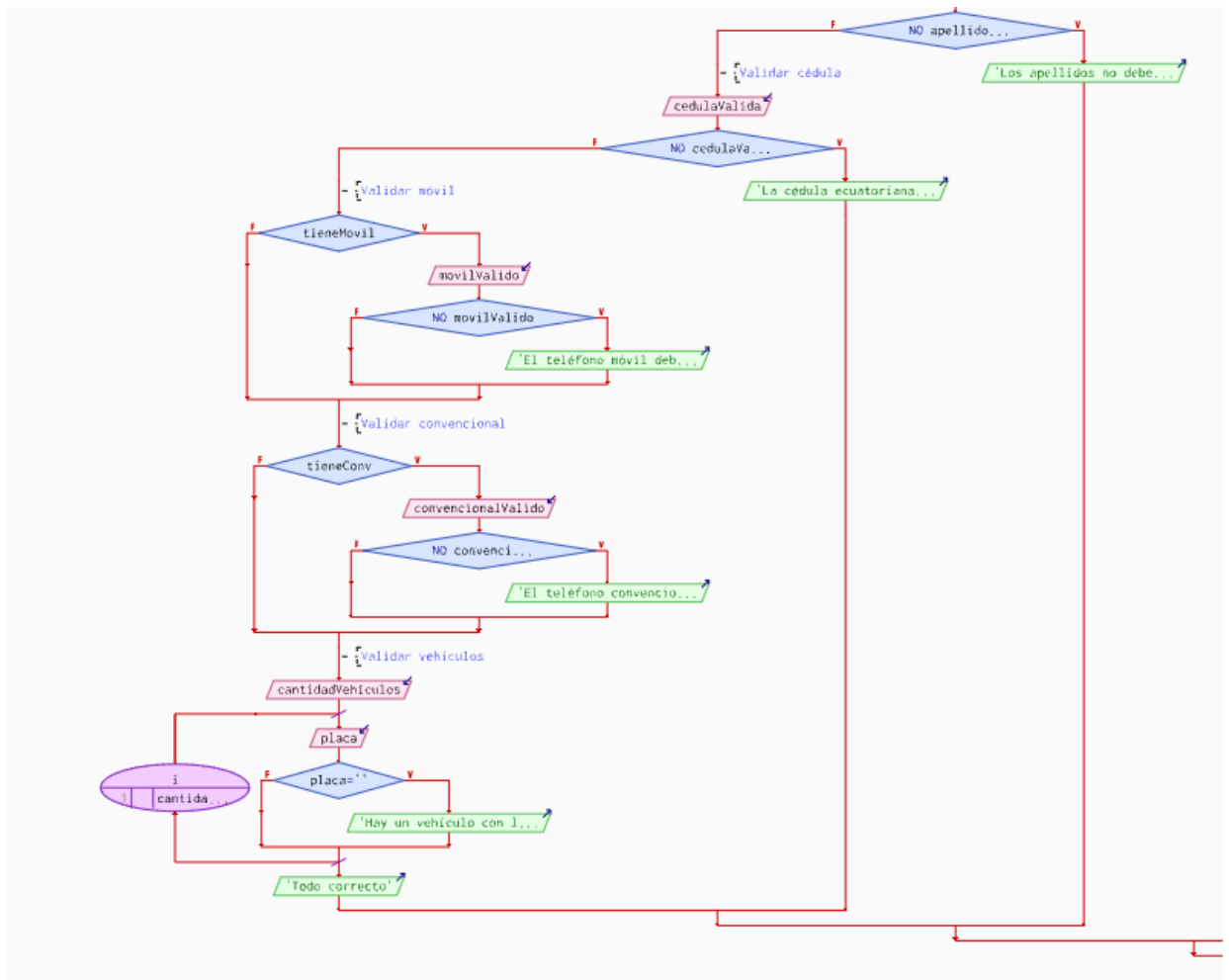
    // — Vehículos: validar placas —————
    if (r.getVehiculos() != null) {
        for (String[] v : r.getVehiculos()) {
            if (v[0] == null || v[0].trim().isEmpty())
                return "Hay un vehículo con la placa vacía. Complétela o elimínela.";
        }
    }

    return null; // Todo correcto
}
```

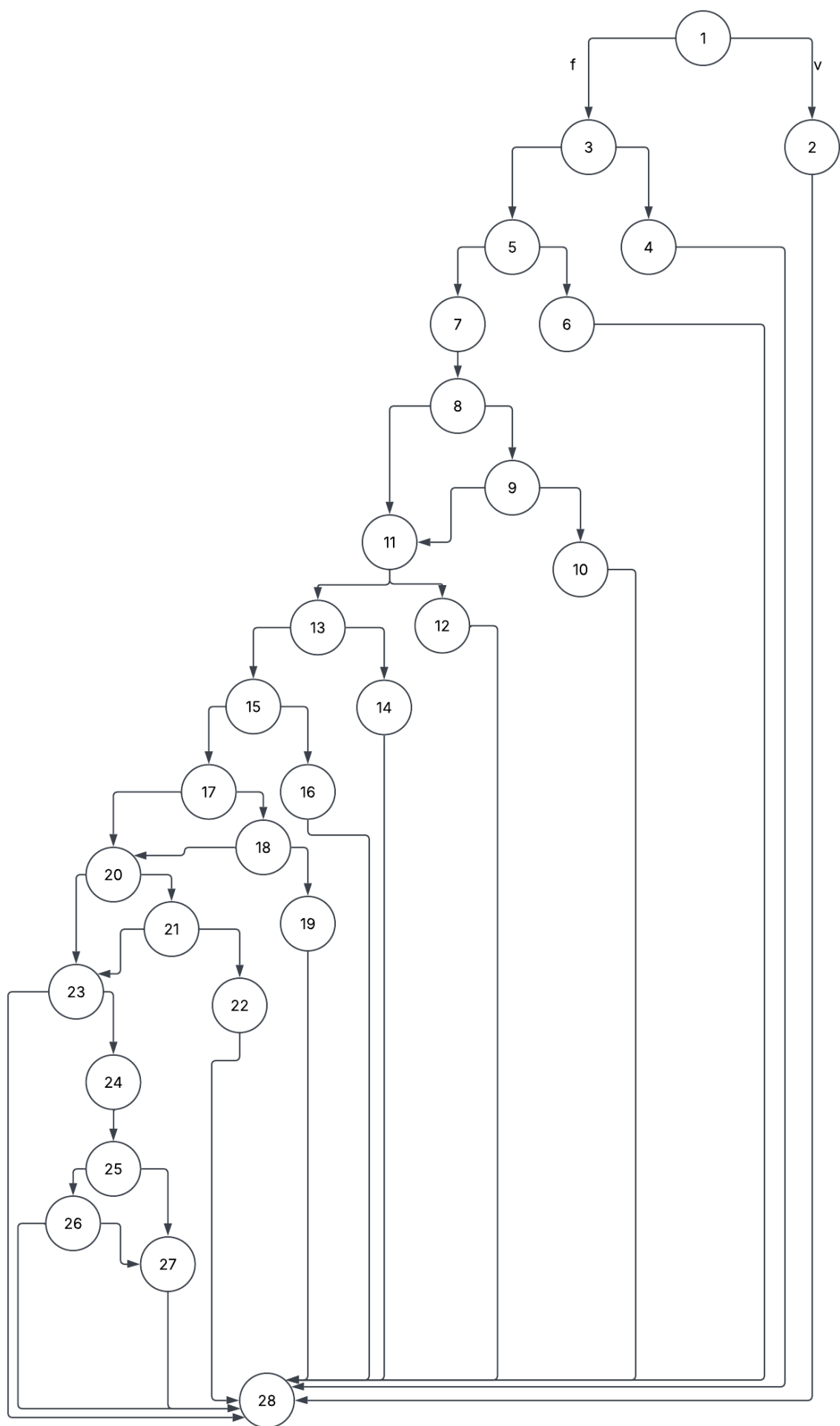
2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)







3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia	descripción
R1	1->2->28	Validación del nombre, el programa muestra: “ingrese los nombres”
R2	1->3->4->28	Validación del apellido, el programa muestra: “ingrese los apellidos”
R3	1->3->5->6->28	Validación de la cedula, el programa muestra: “ingrese la cedula”
R4	1->3->5->7->8->9->10->28	Se debe registrar el teléfono móvil o el convencional
R5	1->3->5->7->8->9->11->12->28	Validación del nombre, “los nombres no deben contener números”
R6	1->3->5->7->8->11->13->14->27	Validación del apellido, “Los apellidos no deben contener números”
R7	1->3->5->7->8->11->13->15->16->28	Validación de la cedula, “La cédula ecuatoriana ingresada no es válida”
R8	1->3->5->7->8->11->13->15->17->18->19->28	Validación del teléfono móvil, “El teléfono móvil debe contener exactamente 10 dígitos.”
R9	1->3->5->7->8->11->13->15->17->18->20->21->22->28	Validación del teléfono convencional, “El teléfono convencional debe contener exactamente 7 dígitos.”
R10	1->3->5->7->8->11->13->15->17->18->20->21->23->24->25->27->28	Validación de placas del vehículo cuando es nulo, “Hay un vehículo con la placa vacía. Complétela o elimínala:”
R11	1->3->5->7->8->11->13->15->17->18->20->21->23->24->25->26->27->28	Validación de placas del vehículo cuando esta vacío, “Hay un vehículo con la placa vacía. Complétela o elimínala:”
R12	1->3->5->7->8->11->13->15->17->18->20->21->23->24->25->26->28	Todos los vehículos tienen placa y están validados.
R13	1->3->5->7->8->11->13->15->17->20->23->28	Todo en orden, no sale ningún mensaje de error

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 15

A: Número de aristas: 42

N: Número de nodos: 28

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 16$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 42 - 28 + 2$$

$$V(G) = 16$$